

ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI “PAULO ANTÔNIO SKAF”

**RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTI-CLOUD:
Modernização da Aplicação TechStock utilizando AWS e Azure**

São Caetano do Sul

2026

VINÍCIUS CHIORATO DO NASCIMENTO

VINÍCIUS SANTOS FERREIRA

VITOR FERNANDO ALVES AMÉRICO

VITOR VECHIEZ OLIVEIRA

VITÓRIA SANTOS FERREIRA

**RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTI-CLOUD:
Modernização da Aplicação TechStock utilizando AWS e Azure**

Relatório técnico desenvolvido como requisito avaliativo da disciplina de Computação em Nuvem, da turma 3RM da Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI “Paulo Antônio Skaf”.

Professor Orientador: Matheus Lino de Sousa.

Professor Orientador: Thiago Tadao Kurimoto.

São Caetano do Sul

2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, ao professor *Thiago Tadao*, pelo apoio, orientação e dedicação ao longo do desenvolvimento do projeto, sendo fundamental para a realização e compreensão das atividades propostas.

Agradecemos também ao professor *Matheus Lino*, pelo suporte e contribuições durante o processo de aprendizagem.

Por fim, agradecemos a todos os integrantes do grupo, que cumpriram suas responsabilidades e contribuíram de forma colaborativa para a conclusão do projeto.

RESUMO

A empresa Honey Badger utiliza a aplicação TechStock para gerenciamento de estoque de seu almoxarifado. Após o encerramento das atividades da empresa responsável pelo desenvolvimento da solução, a V5 MSS assumiu a responsabilidade pela sustentação, modernização e evolução da infraestrutura da aplicação.

Este trabalho apresenta a análise do ambiente disponibilizado, o planejamento da arquitetura e a implementação da infraestrutura da aplicação utilizando serviços da Amazon Web Services (AWS). Durante o desenvolvimento do projeto foram configurados recursos de rede, armazenamento, processamento, banco de dados e segurança, permitindo a disponibilização completa da aplicação em ambiente de nuvem.

A arquitetura implementada contempla serviços como Amazon Virtual Private Cloud (VPC), sub-redes segmentadas, tabelas de rotas, Internet Gateway, VPN Site-to-Site, Amazon S3 para hospedagem do frontend, Amazon EC2 para execução da API, Amazon RDS PostgreSQL para armazenamento dos dados, AWS Secrets Manager para gerenciamento seguro de credenciais e Application Load Balancer (ALB) para distribuição das requisições da aplicação

Além da implementação da infraestrutura, foram realizados levantamentos de custos e documentadas as configurações dos recursos utilizados. A infraestrutura construída servirá como base para a próxima etapa do projeto, que contemplará a integração com a Microsoft Azure, a implementação dos serviços de monitoramento e observabilidade e a consolidação de uma arquitetura Multi-Cloud.

Palavras-chave: Computação em Nuvem. AWS. Amazon EC2. Amazon RDS. Amazon S3. VPN Site-to-Site. Load Balancer. Infraestrutura.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A Honey Badger, empresa pertencente ao grupo Alpha Tech Group, utiliza o sistema TechStock para o gerenciamento do estoque de seu almoxarifado. A aplicação é responsável pelo controle de produtos, categorias e movimentações de estoque, sendo uma ferramenta essencial para as operações da empresa.

Originalmente, o sistema era mantido pela empresa TechStock, responsável pelo desenvolvimento e suporte da aplicação. Entretanto, a empresa encerrou suas atividades, disponibilizando apenas o repositório do projeto. Dessa forma, a Honey Badger contratou a V5 MSS para assumir a sustentação do ambiente, realizar a análise da infraestrutura existente e conduzir a evolução da solução para uma arquitetura moderna baseada em computação em nuvem e estratégia Multi-Cloud.

Além disso, o departamento de Business Intelligence (BI) passou a utilizar recursos da Microsoft Azure para geração de relatórios gerenciais, enquanto a equipe de infraestrutura identificou a oportunidade de adotar uma estratégia Multi-Cloud, utilizando AWS e Azure de forma integrada para aumentar a flexibilidade, a observabilidade e a disponibilidade dos serviços.

1.2 Objetivo Geral

Analisar a infraestrutura atual da aplicação TechStock e planejar sua evolução para uma arquitetura moderna baseada em computação em nuvem, utilizando recursos da Amazon Web Services (AWS) e da Microsoft Azure.

1.3 Objetivos Específicos

Identificar os componentes da aplicação TechStock. Compreender a arquitetura atual do ambiente. Levantar os recursos necessários para hospedagem da aplicação. Planejar a estratégia de monitoramento e observabilidade. Estimar os custos iniciais da infraestrutura AWS. Preparar o ambiente para futuras integrações Multi-Cloud.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto foi realizado a partir da análise do cenário proposto pelo professor e do estudo da aplicação TechStock disponibilizada em repositório Git.

Inicialmente, foi realizado o levantamento dos componentes da aplicação, incluindo frontend, backend, banco de dados e mecanismos de monitoramento. Em seguida, foi elaborada uma arquitetura inicial representando o ambiente atualmente utilizado pela empresa.

A documentação foi organizada de forma evolutiva, permitindo o registro das atividades desenvolvidas ao longo das diferentes etapas do projeto. Dessa forma, cada nova entrega complementar as informações já documentadas, demonstrando a evolução da infraestrutura até a implementação completa da solução Multi-Cloud.

3. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO AMBIENTE

3.1 Cenário Proposto

A empresa Honey Badger utiliza a aplicação TechStock para gerenciamento de estoque de seu almoxarifado. A solução opera atualmente em ambiente AWS e possui componentes responsáveis pela interface do usuário, processamento das informações e armazenamento dos dados.

Devido ao encerramento das atividades da empresa responsável pelo desenvolvimento da aplicação, tornou-se necessário contratar a V5 MSS para assumir a manutenção da solução e planejar sua evolução tecnológica. Além disso, a empresa busca integrar recursos da Microsoft Azure para monitoramento e geração de relatórios gerenciais.

3.2 Estrutura da Aplicação

A aplicação TechStock é composta por dois componentes principais: frontend e backend.

O frontend é responsável pela interface gráfica utilizada pelos usuários e é composto pelos arquivos HTML, CSS e JavaScript que permitem a interação com o sistema.

O backend foi desenvolvido utilizando Node.js e Express, sendo responsável pelo processamento das requisições, comunicação com o banco de dados PostgreSQL e

disponibilização dos endpoints da API utilizados pela aplicação.

Além disso, a aplicação possui recursos voltados para observabilidade, incluindo um endpoint específico para exportação de métricas utilizadas pelo Prometheus.

3.3 Arquitetura Inicial AWS

A arquitetura inicial identificada para o projeto está concentrada na Amazon Web Services (AWS), utilizando serviços responsáveis pela hospedagem da aplicação, armazenamento dos dados e monitoramento da infraestrutura.

O frontend encontra-se hospedado em um bucket Amazon S3 configurado para servir conteúdo estático. O backend é executado em uma instância Amazon EC2 utilizando sistema operacional Ubuntu Server e ambiente Node.js. Os dados são armazenados em uma instância Amazon RDS PostgreSQL, garantindo persistência e gerenciamento centralizado das informações.

A arquitetura também contempla a utilização do AWS Secrets Manager para armazenamento seguro de credenciais e informações sensíveis.

Para monitoramento e observabilidade, foram identificadas as ferramentas Prometheus e Grafana, responsáveis pela coleta, armazenamento e visualização das métricas da aplicação e da infraestrutura.

3.4 Fluxo da Aplicação

O funcionamento da aplicação inicia-se quando o usuário acessa a interface web por meio de um navegador. Os arquivos estáticos são disponibilizados pelo Amazon S3, responsável pela hospedagem do frontend.

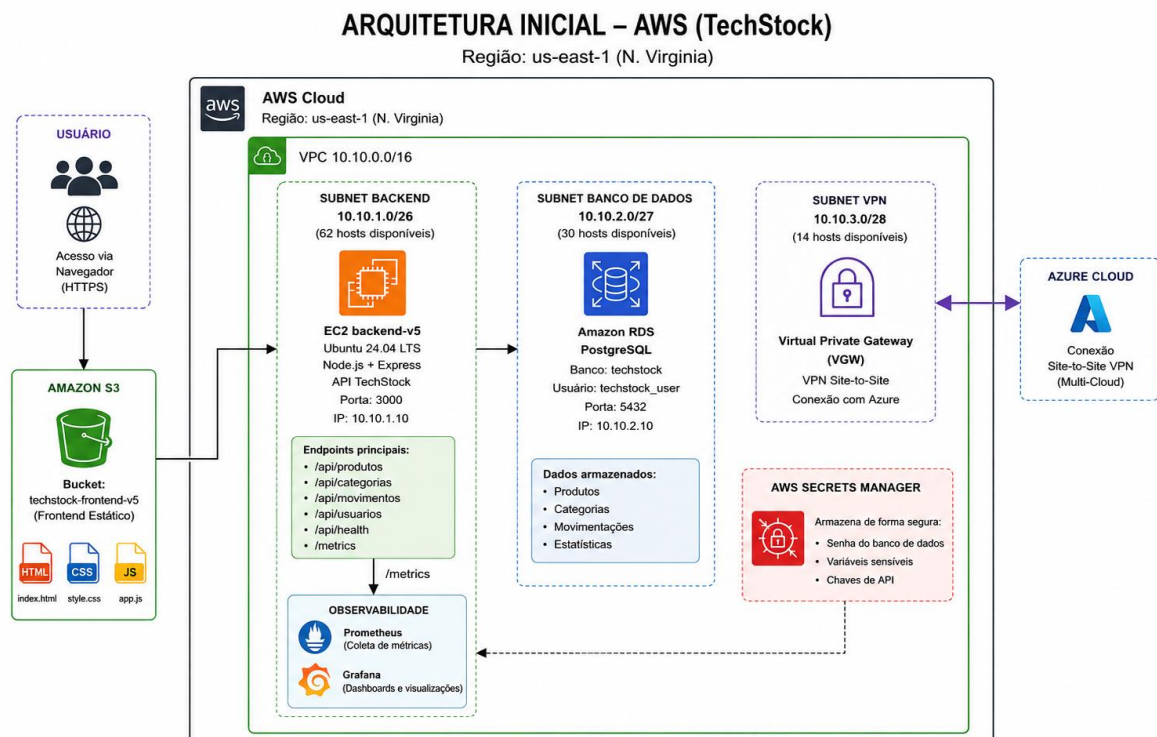
Ao realizar operações no sistema, o frontend envia requisições para a API hospedada na instância Amazon EC2. O backend processa essas requisições e realiza consultas ou alterações no banco de dados PostgreSQL hospedado no Amazon RDS.

Após o processamento das informações, os resultados são retornados ao frontend e apresentados ao usuário.

4. ENTREGA PARCIAL - ARQUITETURA INICIAL

4.1 Topologia Inicial

A topologia inicial representa o ambiente atualmente disponível para a execução da aplicação TechStock. A arquitetura foi modelada considerando os componentes identificados no repositório da aplicação e os requisitos operacionais do sistema.



O objetivo desta etapa é compreender a estrutura existente e estabelecer uma base sólida para as futuras melhorias que serão implementadas nas próximas fases do projeto.

4.2 Componentes da Infraestrutura

Amazon S3: O Amazon S3 é utilizado para armazenar e disponibilizar os arquivos estáticos do frontend da aplicação. Sua utilização permite alta disponibilidade, simplicidade de gerenciamento e redução dos custos operacionais relacionados à hospedagem de conteúdo estático.

Amazon EC2: A instância Amazon EC2 é responsável pela execução da API TechStock. Nela estão instalados o ambiente Node.js, as dependências da aplicação e os serviços necessários para o processamento das requisições dos usuários.

Amazon RDS PostgreSQL: O Amazon RDS PostgreSQL é responsável pelo armazenamento dos dados da aplicação. O serviço oferece recursos de gerenciamento, backup e alta disponibilidade, simplificando a administração do banco de dados.

AWS Secrets Manager: O AWS Secrets Manager é utilizado para armazenar informações sensíveis da aplicação, como credenciais de banco de dados, variáveis de ambiente e chaves de acesso, contribuindo para a segurança do ambiente.

Prometheus: O Prometheus é uma ferramenta de monitoramento responsável pela coleta e armazenamento de métricas da aplicação e da infraestrutura. No projeto TechStock, o Prometheus realiza a coleta periódica das informações disponibilizadas pelo endpoint `/metrics` da API, permitindo o acompanhamento do desempenho do ambiente.

Grafana: O Grafana é utilizado para visualização das métricas coletadas pelo Prometheus. Por meio de dashboards interativos, é possível acompanhar indicadores relacionados à infraestrutura, banco de dados e aplicação, auxiliando na identificação de falhas e na análise de desempenho.

4.3 Observabilidade

Durante a análise da aplicação foi identificado suporte nativo à observabilidade por meio do endpoint `/metrics`, disponibilizado pela API TechStock.

Esse endpoint fornece métricas que podem ser coletadas pelo Prometheus, permitindo o monitoramento contínuo da aplicação. As informações coletadas são posteriormente apresentadas em dashboards do Grafana, fornecendo uma visão consolidada do ambiente.

A estratégia de observabilidade adotada possibilita o acompanhamento de indicadores relacionados ao consumo de recursos, disponibilidade da aplicação e comportamento do banco de dados.

Nas próximas fases do projeto, o ambiente de monitoramento será avaliado para possível integração com a estratégia Multi-Cloud proposta.

4.4 Estimativa de Custos AWS

Foi realizado o levantamento dos recursos necessários para a execução da aplicação na AWS, incluindo armazenamento, processamento e banco de dados.

A estimativa de custos foi elaborada utilizando a AWS Pricing Calculator, permitindo identificar o investimento necessário para manter o ambiente operacional e servindo como base para futuras análises de otimização e escalabilidade.

17/06/2026, 09:58

My Estimate - Calculadora de Preços da AWS



Entre em contato com seu representante da AWS: [Entre em contato com a equipe de vendas](#)

Data de exportação: 17/06/2026

Idioma: Português

Estimar URL: <https://calculator.aws/#/estimate?id=b18fce4ba9e43c547598c7a81332134b197ebb86>

Resumo da estimativa		
Custo inicial	Custo mensal	Custo total de 12 months
0,00 USD	162,37 USD	1.948,44 USD
		Inclui um custo inicial

Estimativa detalhada

Nome	Grupo	Região	Custo inicial	Custo mensal
Amazon EC2	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	27,58 USD

Status: -
Descrição: Servidores TechStock (Backend, Frontend, Monitoring)
Resumo da configuração: Locação (Instâncias compartilhadas), Sistema operacional (Linux), Carga de trabalho (Consistent, Número de instâncias: 3), Instância do EC2 avançada (t3.micro), Pricing strategy (On-Demand Utilization: 100 %Utilized/Month), Habilitar monitoramento (desabilitada), EBS Quantidade de armazenamento (20 GB), DT Entrada: Not selected (0 TB por mês), DT Saída: Not selected (0 TB por mês), DT Intra-região: (0 TB por mês)

Amazon RDS for PostgreSQL	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	15,44 USD
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------

Status: -
Descrição: RDS PostgreSQL - TechStock
Resumo da configuração: Quantidade de armazenamento (20 GB), Volume de armazenamento (SSD de uso geral (gp3)), Nós (1), Tipo de instância (db.t3.micro), Utilização (somente sob demanda) (100 %Utilized/Month), Opção de implantação (Single-AZ), Modelo de preço (OnDemand)

AWS Secrets Manager	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	0,41 USD
Status: -				
Descrição: Credenciais do Banco de Dados - TechStock				
Resumo da configuração: Número de segredos (1), Duração média de cada segredo (30 dias), Número de chamadas de API (1000 por mês)				

<https://calculator.aws/#/estimate>

1/2

17/06/2026, 09:58

My Estimate - Calculadora de Preços da AWS

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	36,50 USD
Status: -				
Descrição: Conexão VPN AWS - Azure				
Resumo da configuração: Dias úteis por mês (22), Número de conexões do Site-to-Site VPN (1)				
Elastic Load Balancing	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	16,66 USD
Status: -				
Descrição: ALB - Distribuição de Tráfego				
Resumo da configuração: Número de Application Load Balancers (1)				
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	65,78 USD
Status: -				
Descrição: Rede Segura - NAT Gateway				
Resumo da configuração: Número de gateways NAT regionais (1), Número de zonas de disponibilidade em que os gateways NAT regionais estão ativos (1), Número de gateways NAT (1)				

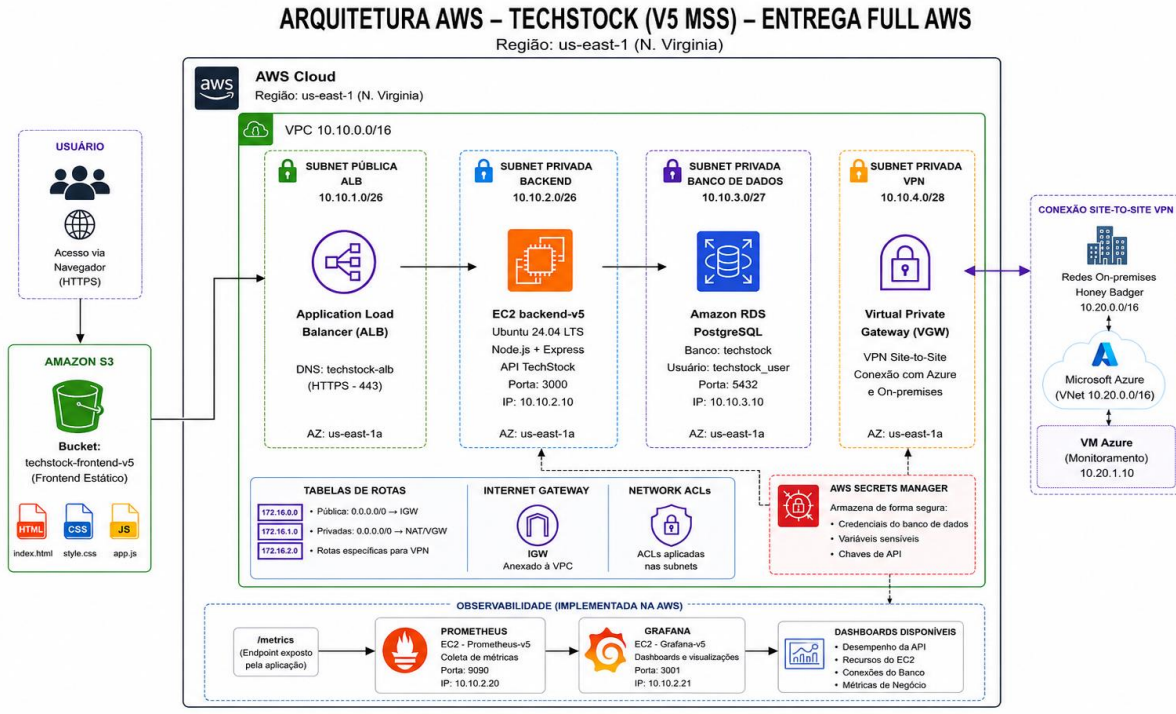
4.5 Considerações da Fase Inicial

A análise realizada permitiu compreender a estrutura da aplicação TechStock e identificar os principais componentes necessários para sua operação. Além dos serviços responsáveis pela execução da aplicação e armazenamento dos dados, foi possível identificar mecanismos de observabilidade baseados em Prometheus e Grafana, contribuindo para o monitoramento do ambiente.

A arquitetura inicial atende aos requisitos básicos da solução e servirá como base para as próximas etapas do projeto, nas quais serão implementadas melhorias relacionadas à automação, integração entre nuvens e evolução da estratégia de monitoramento.

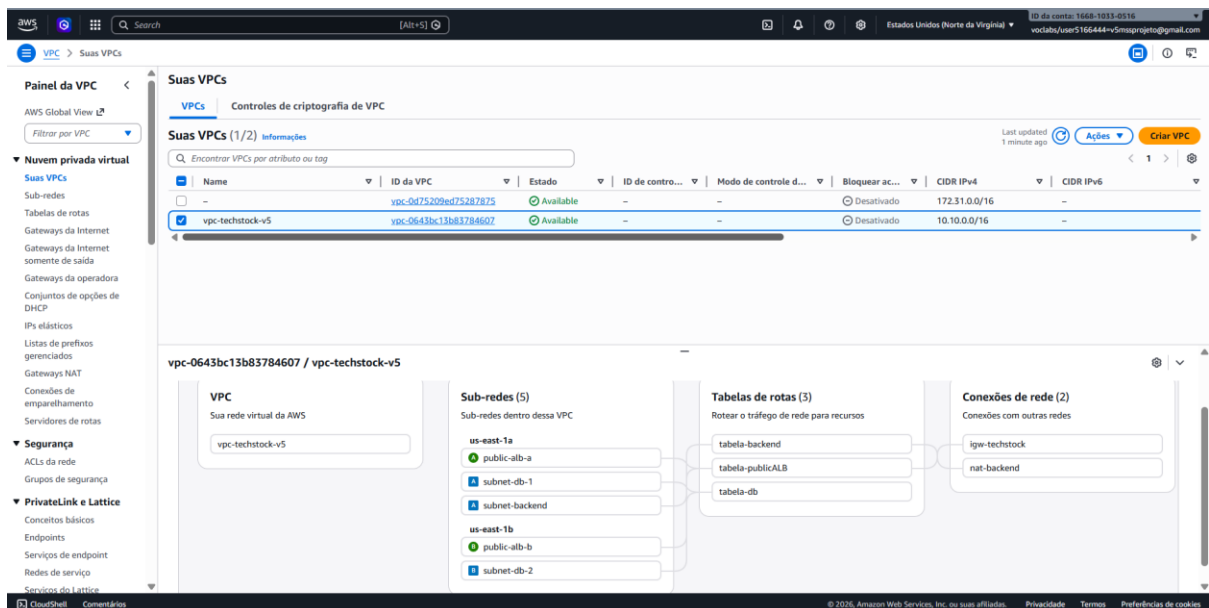
5. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AWS

5.1 Arquitetura AWS Implementada



5.2 Estrutura de Rede

Virtual Private Cloud (VPC)



Sub-redes

☐	Name	ID da sub-rede	Estado	VPC	Bloquear ac...	CIDR IPv4
☐	subnet-db-2	subnet-0ff70f7049f8ff78e	Available	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	Desativado	10.10.2.16/28
☐	public-alb-b	subnet-0d392a246d6c396ee	Available	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	Desativado	10.10.4.16/28
☐	public-alb-a	subnet-0c64605feb67f8e56	Available	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	Desativado	10.10.4.0/28
☐	subnet-db-1	subnet-070b82a48e3d2b99c	Available	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	Desativado	10.10.2.0/28
☐	subnet-backend	subnet-0196c7b8507130995	Available	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	Desativado	10.10.1.0/26

Tabelas de Rota

☐	tabela-backend	rtb-019ed1e703ccb6309	subnet-0196c7b8507130...	-	Não	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	166810330516
☐	tabela-publicALB	rtb-0f542490c729788a2	2 sub-redes	-	Não	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	166810330516
☐	tabela-db	rtb-00527d812765db6d9	2 sub-redes	-	Sim	vpc-0643bc13b83784607 vpc-...	166810330516

Internet Gateway

☒	igw-techstock	igw-0df40dc92f0a40589	Attached	vpc-0643bc13b83784607 vpc-techsto...	166810330516
-------------------------------------	---------------	---------------------------------------	----------	--	--------------

igw-0df40dc92f0a40589 / igw-techstock

Detalhes

Tags

Detalhes

ID do gateway da Internet

igw-0df40dc92f0a40589

Estado

Attached

ID da VPC

[vpc-0643bc13b83784607](#) | [vpc-techstock-v5](#)

Proprietário

166810330516

5.3 Conectividade VPN

Virtual Private Gateway

Gateways privados virtuais (1) Informações

☐	Name	ID do gateway privado virtual	Estado	Status da associação d...	Tipo	VPC	Amazon ASN
☐	vgw-techstock-v5	vgw-06ec30429cb599b1f	Disponível	Anexado	ipsec.1	vpc-0643bc13b83784607 vpc-t...	64512

Customer Gateway

cgw-techstock-to-az...[cgw-03586533efe9c3f44](#)Disponível65000198.51.100.1ipsec.1-

Gateway do cliente cgw-03586533efe9c3f44 / cgw-techstock-to-azure

Detalhes

Etiquetas

Detalhes

ID do gateway do cliente

cgw-03586533efe9c3f44

BGP ASN

65000

Estado

Disponível

ARN do certificado

-

Tipo

ipsec.1

Dispositivo

-

Endereço IP

198.51.100.1

5.4 Segurança

Security Groups

☐	Name	ID do grupo de segurança	Nome do grupo de segurança	ID da VPC	Descrição	Proprietário
☐	-	sg-0fa26204a6e95fc6a	default	vpc-0d75209ed75287875	default VPC security group	166810330516
☐	-	sg-08dff13cf96be8573	default	vpc-0643bc13b83784607	default VPC security group	166810330516
☐	-	sg-0b8c8ff29eb0c5843	techstock-backend-sg-v5	vpc-0643bc13b83784607	Managed by Terraform	166810330516
☐	-	sg-026d42e80e5f2d9ba5	gpsecurity-alb	vpc-0643bc13b83784607	GRUPO DE SEGURANCA DO ALB	166810330516
☐	-	sg-0f6ddfe8f3d4d8aa64	techstock-rds-sg-v5	vpc-0643bc13b83784607	Managed by Terraform	166810330516
☐	-	sg-0d8d4c8c8872a34da	sgBastion	vpc-0643bc13b83784607	Bastion	166810330516

AWS Secrets Manager

techstock/db_password_v5

Detalhes do segredo

Chave de criptografia

aws/secretsmanager

Nome do segredo

techstock/db_password_v5

ARN do segredo

arn:aws:secretsmanager:us-east-1:166810330516:secret:techstock/db_password_v5-Pg13z4

Descrição do segredo

-

Tipo de segredo

-

Visão geral

Rodízio

Versões

Replicação

Tags

Valor do segredo

Informações

Recuperar e visualizar o valor do segredo.

Recuperar o valor do segredo

Permissões de recursos - opcional

Informações

Adicione ou edite uma política de recursos para acessar segredos entre contas da AWS.

Editar permissões

Amostra de código

Use esses exemplos de código para recuperar o segredo na sua aplicação.

AWS Workload Credentials Provider

EKS add-on

Lambda Extension

Caching Clients

SDK Clients

1

The AWS Workload Credentials Provider is a client-side HTTP service that,

2

caches secrets in memory. Use it with Lambda, ECS, EKS, or EC2.

5.5 Implementação do Frontend

Amazon S3

techstock-frontend-v5

Informações

Objetos

Metadados

Propriedades

Permissões

Métricas

Gerenciamento

Sistemas de arquivos (novo)

Pontos de acesso

Objetos (3)

Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir

Excluir

Ações

Criar pasta

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisa conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo

☐	Nome	Tipo	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☐	app.js	js	18 Jun 2026 08:24:56 AM -03	32.0 KB	Padrão
☐	index.html	html	16 Jun 2026 10:21:16 AM -03	18.4 KB	Padrão
☐	style.css	css	16 Jun 2026 10:01:44 AM -03	8.5 KB	Padrão

Static Website Hosting

Hospedagem de site estático

Use este bucket para hospedar um site ou redirecionar solicitações. [Saiba mais](#)

Recomendamos o uso do [AWS Amplify Hosting](#) para hospedagem estática de sites. Implante rapidamente um site rápido, seguro e confiável com o AWS Amplify Hosting. Saiba mais sobre o [Amplify Hosting](#) ou visualize suas aplicações do Amplify existentes

Crie aplicação do Amplify

Hospedagem estática de sites do S3

Habilitado

Tipo de hospedagem

Hospedagem de buckets

Endpoint de site de bucket

Quando você configura seu bucket como um site estático, o site fica disponível no endpoint de site específico da região da AWS do bucket. [Saiba mais](#)

<http://techstock-frontend-v5.s3-website-us-east-1.amazonaws.com>

Aplicação em Execução

TechStock

Controle de Estoque

host: 1p-10-10-1-39

API Online

Grafana

Prometheus

Dashboard

Produtos

Movimentações

Alertas

TOTAL PRODUTOS

2

ALERTAS

0

VALOR EM ESTOQUE

R\$ 3.497,50

MOV. 24H

0

Itens Críticos

CÓDIGO	PRODUTO	CATEGORIA	LOCAL	ESTOQUE
✓ Nenhum item crítico				

5.6 Implementação do Backend

Amazon EC2

Instâncias (3)

Informações

Última atualização: less than a minute atrás

Conectar

Estado da instância

Ações

Executar instâncias

Conjuntos de filtros salvos

Escolher conjunto de ...

Localizar instância por atributo ou tag (case-sensitive)

☐	Name	ID da instância	Estado da inst...	Tipo de inst...	Verificação de sta...	Status do alar...	Zona de dispon...	DNS IPv4 públic...	Endereço IP...	IP elástico
☐	backend-v5	i-0b3dd62f6a085c9ac	Executando	t3.micro	3/3 verificações	Exibir alarmes	us-east-1a	-	-	-
☐	bastion-v5	i-020817f30978f428b	Executando	t3.micro	3/3 verificações	Exibir alarmes	us-east-1a	ec2-3-234-21-230.com...	3.234.21.230	3.234.21.230
☐	backed-v5.2	i-007627edc4142ddf	Executando	t3.micro	3/3 verificações	Exibir alarmes	us-east-1a	-	-	-

Configuração da Aplicação

●

BACKEND / API

URL do Backend (DNS do ALB)

http://alb-techstock-v5-723544568.us-east-1.elb.amazona

Atual: http://alb-techstock-v5-723544568.us-east-1.elb.amazonaw
s.com

DNS do ALB sem barra no final. Salvo no localStorage.

✓

OK · DB: 08:56:49 · Host: ip-10-10-1-7

Endpoints Disponíveis

☐	i-007627edc4142ddfe	backed-v5.2	3000	us-east-1a (us...	✓ Healthy	-	⊖ No override.	No overri...	18 de jun...
☐	i-0b3dd62f6a085c9ac	backend-v5	3000	us-east-1a (us...	✓ Healthy	-	⊖ No override.	No overri...	17 de jun...

5.7 Banco de Dados

Amazon RDS PostgreSQL

techstock-db-v5

🔄

🔧

Modificar

Ações ▾

Resumo

Identificador de banco de dados
techstock-db-v5

CPU
4.05%

Status
Disponível

Classe
db.t3.micro

Função
Instância

Atividade atual
2 Conexões

Mecanismo
PostgreSQL

Região e AZ
us-east-1a

Recomendações
6 Informativa

Segurança e conexão

Monitoramento

Logs e eventos

Configuração

Integrações sem ETL

Manutenção e backups

Migrações de dados

Tags

Recomendações

Conectar usando

Informações

Trechos de código

Use ao se conectar por meio de SDKs, APIs ou ferramentas de terceiros, incluindo agentes.

CloudShell

Use para um acesso rápido à AWS CLI que é iniciada diretamente do Console de Gerenciamento da AWS.

Endpoints

Use ao se conectar por meio de qualquer interface de IDE.

Gateway de acesso à Internet

Desabilitado

Autenticação do IAM

Desabilitado

Linguagem de programação

PSQL (macOS)

Tipo de endpoint

Endpoint da instância

Etapas de conexão

Siga as etapas abaixo para colar o código de cada etapa em sua ferramenta e executar os comandos. Os trechos refletem dinamicamente a configuração de autenticação.

1

curl -o global-bundle.pem https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem

📄

1

export RDSHOST="techstock-db-v5-cheiglgy7b.us-east-1.rds.amazonaws.com"

📄

2

psql "host=\$RDSHOST port=5432 dbname=techstock user=techstock_user sslmode=verify-full sslrootcert=./global-bundle.pem"

📄

Recursos de computação conectados (0)

Informações

🔄

Ações ▾

As conexões com recursos de computação criadas automaticamente pelo RDS são mostradas aqui. As conexões com recursos de computação criadas manualmente não são mostradas.

5.8 Balanceamento de Carga

Application Load Balancer

alb-techstock-v5

Ações

▼ Detalhes

Tipo de balanceador de carga

Aplicação

Esquema

Internet-facing

ARN do load balancer

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:166810330516:loadbalancer/app/alb-techstock-v5/56c00c0077a43116

Status

Ativo

Zona hospedada

Z355XDOTRQ7X7K

VPC

vpc-0643bc13b83784607

Zonas de disponibilidade

subnet-0c64605feb67f8e56

us-east-1a (use1-az1)

subnet-0d392a246d6c396ee

us-east-1b (use1-az2)

Tipo de endereço IP do balanceador de carga

IPv4

Data de criação

16 de junho de 2026, 15:21 (UTC-03:00)

Nome do DNS

alb-techstock-v5-723544568.us-east-1.elb.amazonaws.com (Registro A)

Receptores e regras

Mapeamento de rede

Mapa de recursos

Segurança

Monitoramento

Integrações

Atributos

Capacidade

Tags

Mapa de recursos

Informações

Visualize, explore e solucione problemas na arquitetura do seu balanceador de carga.

Visão geral

Mapa de destino não íntegro

Mostrar detalhes do recurso

alb-techstock-v5

Últimos segundos buscados atrás

Exportar

Receptores (1)

HTTP:80

1 regra

Regras (1)

Prioridade default

Encaminhar para o grupo de destino

Condições (se)

Se nenhuma outra regra se aplicar

Grupos de destino (1) Informações

Instância, HTTP

tg-backend-v5

2 destinos

2

0

0

0

0

Destinos (2)

I-007627edc4142ddfe

Porta 3000

Íntegro

I-0b3dd62f6a085c9ac

Porta 3000

Íntegro

Target Group

tg-backend-v5

Ações

Detalhes

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:166810330516:targetgroup/tg-backend-v5/7e00c0f5cbd7dd69

Tipo de destino

Instância

Tipo de endereço IP

IPv4

Protocolo : Porta

HTTP: 80

Load balancer

alb-techstock-v5

Versão do protocolo

HTTP1

VPC

vpc-0643bc13b83784607

2

Total de destinos

2

Íntegro

0 Anômalo

0

Não íntegro

0

Não utilizado

0

Initial

0

Drenando

► Distribuição de destinos por zona de disponibilidade (AZ)

Selecione os valores nessa tabela para ver os filtros correspondentes aplicados à tabela Destinos registrados abaixo.

Destinos

Monitoramento

Verificações de integridade

Atributos

Tags

Destinos registrados (2) Informações

Mitigação de anomalias: Não aplicável

Cancelar registro

Registrar destinos

Grupos de destinos roteiam solicitações para destinos registrados individuais usando o protocolo e o número da porta especificado. Verificações de integridade são realizadas em todos os destinos registrados de acordo com as configurações de verificação de integridade do grupo de destinos. A detecção de anomalias é aplicada automaticamente a grupos de destinos HTTP/HTTPS com pelo menos três destinos íntegros.

Filterar destinos

< 1 >

☐	ID de instância	Nome	Porta	Zona	Status de in...	Detalhes do status de ...	Substituição ad...	Substituir os det...	Tempo ...	Resultade
☐	i-0b3dd62f6a085c9ac	backend-v5	3000	us-east-1a (us...	Healthy	-	No override	No override is curre...	22 de jun...	Normal
☐	i-007627edc4142ddfe	backed-v5.2	3000	us-east-1a (us...	Healthy	-	No override	No override is curre...	22 de jun...	Normal

6. RESULTADOS

6.1 Recursos Implementados

Recurso	Status
VPC	Implementado
Subnets	Implementado
EC2	Implementado
RDS	Implementado
S3	Implementado
ALB	Implementado
VPN	Implementado
Secrets Manager	Implementado

6.2 Benefícios Obtidos

- ✓ Centralização da infraestrutura
- ✓ Escalabilidade
- ✓ Segurança
- ✓ Alta disponibilidade
- ✓ Preparação para Multi-Cloud

7. CONCLUSÃO

Ao final desta fase foi possível implementar toda a infraestrutura necessária para execução da aplicação TechStock em ambiente AWS. A arquitetura construída contempla recursos de rede, segurança, processamento, armazenamento e conectividade, garantindo uma base sólida para a continuidade do projeto. Nas próximas etapas serão implementados os recursos da Microsoft Azure, bem como os mecanismos de monitoramento, observabilidade e integração Multi-Cloud previstos no escopo do projeto.